양자화학 (2021년 1학기) **기말고사**

2021년 6월 16일 (수요일), 오후 2:00 - 3:20

(총 7문제, 110점 만점)

답안지에 학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다. 문제지는 제출할 필요 없습니다.
답만 쓰면 0점 처리합니다.

계산에 필요한 물리상수	
$N_A = 6.022 \times 10^{23}$ mol^{-1}	$k_B = 1.381 \times 10^{-23}$ J K^{-1}
$h = 6.626 \times 10^{-34}$ J s	$c = 2.998 \times 10^{8}$ m s^{-1}
$m_e = 9.109 \times 10^{-31}$ kg	1 eV $= 1.602 \times 10^{-19}$ J

(이론문제)

작성한 이론문제 답안지를 가급적 PDF 파일로 변환하여 황현석 교수 이메일 (hhwang@kangwon.ac.kr)로 보내시기 바랍니다.

1. **(총 20점, 각 5점)** 다음 분자들의 총자유도, 병진자유도, 회전자유도, 진동자유도를 계산하여라.

   (a) acetic acid

   (b) naphthalene

   (c) C_{60}

   (d) carbon dioxide

2. **(10점)** 수업 시간에 전자간 상호작용 무시 근사법, 변분 근사법, 그리고 섭동법에 대해 알아보았다. 헬륨 원자의 전자 바닥상태 에너지를 세 근사법을 이용하여 구하는 과정을 설명하고, 각 근사법의 차이에 대해 설명하여라. 그리고, 전자에너지가 가장 낮은 것은 어느 것인가? 그 이유에 대해 설명하여라. (답을 정확히 풀 필요는 없음, 단지 풀어가는 과정과 차이, 그리고 에너지 차이가 나는 이유에 대해 설명하기 바람.)

3. **(총 10점, 각 5점)** 단조화진동자에 대한 Hamiltonian은 다음과 같이 주어진다.

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2}kx^2 \tag{1}$$

   시도함수가 $\psi_{\text{trial}}(x) = \sqrt{\frac{\pi}{2c}}e^{-cx^2}$로 주어질 때 다음 물음에 답하여라.

   (a) 에너지가 최소화될 때의 c를 구하여라.

   (b) (a)에서 구한 c 값을 이용하여 에너지 최소값을 구하여라.

   단,

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2}dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}}, \qquad \int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-ax^2}dx = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{a^3}} \tag{2}$$

(뒷면에도 있습니다)

(실습문제)

EDISON에 탑재된 GAMESS 프로그램을 이용하여 아래 문제를 풀고 Google Sheet에 결과를 작성하고 수업 시간에 했던 방식대로 황현석 교수에게 보내기 바랍니다. (최종 변경된 시간으로 시험 시간 내에 제출 여부를 판단하기 때문에 일단 보낸 Google Sheet은 오후 3:20 이후에는 변경하지 않아야 합니다.)

4. **(총 20점)** F_2 분자에 대해 STO-3G (NGAUSS = 3, GBASIS=STO, NDFUNC=0) 기저함수를 이용하여 RHF 방법과 UHF 방법으로 두 원자 사이의 거리가 0.9 Å부터 3.0 Å까지 0.1 Å단위로 potential energy surface (PES) 그래프를 그리고 비교하여라.

5. **(총 20점)** acetic acid (CH_3COOH)에 대해 RHF 방법으로 6-31G (NGAUSS=6, GBASIS=N31, NDFUNC=0) 기저함수를 이용하여 전자에너지와 기준진동의 진동수 (cm^{-1})를 구하여라.

6. **(총 20점)** anthracene 에 대해 RHF 방법으로 STO-3G (NGAUSS=3, GBASIS=STO, NDFUNC=0) 기저함수를 이용하여 전자에너지와 기준진동의 진동수 (cm^{-1})를 구하여라.

7. **(총 10점)** EDISON 웹사이트에서 본인 아이디로 로그인 한 후에 상단의 "MY EDISON" → "강의이동" (수강화면 오른쪽) → "설문조사" (CLASS 화면 오른쪽 공지사항 밑) 를 클릭하여 설문조사 참여 (설문 조사는 6월 18일(금) 24:00까지 참여 유효).